

安徽大学 2024 — 2025 学年第 1 学期

《高级语言程序设计》期末考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、阅读程序题（30 分，1、2 小题各 5 分，3、4 小题各 10 分）

得 分	
-----	--

阅读程序，请写出程序运行的输出结果。

1. #include <stdio.h>

```
int main(){
    int i = 3, j = 4, k = 5;
    printf("%d ", i++ - j++ + --k);
    printf("%d %d %d", i, j, k);
    return 0;
}
```

2. #include <stdio.h>

```
int main(){
    int sum = 0;
    for (int i = -2; i < 10; i++){
        if (i>0 && i%2)
            continue;
        sum += i;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

3. #include <stdio.h>

```
int main(){
    int  a[5][5] = {{8, 11, 9, 2, 10},
                    {3, 5, 17, 3, 2},
                    {2, 8, 6, 7, 2},
                    {5, 7, 3, 12, 3},
                    {12, 9}};
    for(int i=0; i<5; i++){
        int row=0, column=0;
        for(int j=0; j<5; j++){
            row += a[i][j];
            column += a[j][i];
        }
        printf("%d, row:%d, col:%d\n", i+1, row, column);
    }
    return 0;
}
```

4. #include <stdio.h>

```
int main(){
    int a[10] = {16, 23, 15, 24, 5, 22, 24, 20, 28, 19};
    int *p = &a[0], *q = &a[9], temp;
    while (p<q && *p<*q) {
        temp = *p;
        *p++ = *q;
        *q-- = temp;
    }
    for(int i=0; i<10; i++)
        printf("%d  ", a[i]);
    return 0;
}
```

二、程序改错题（10 分，共 5 处、每处 2 分）

得分	
----	--

编写函数计算最高阶为 5 的多项式的值，调用该函数计算多项式的值。要求 main 函数从文件输入两行数据（例如，main.exe arg.txt），第一行是未知数 x 的值（ $x \in [-10.0, 10.0]$ ），第二行是多项式各项的系数。请指出下面代码中的语法和逻辑错误，并加以改正。

```
1)    #include <stdio.h>
2)    #define N 6
3)    float power(float x, int n){
4)        float result = 0;
5)        for(int i=0; i<n; i++)
6)            result *= x;
7)        return result;
8)    }
9)    float polynomial(float x, int c[]){
10)        float result = 0;
11)        for(int i=0; i<N; i++)
12)            result += c[i] * power(x, i);
13)        return result;
14)    }
15)    int main(int argc, char *argv[]){
16)        FILE *pf = NULL;
17)        if (argc!=2 || (pf=fopen(argv[1], "w")==NULL))
18)            return 1;
19)        float x;    // 未知数 x 的值
20)        int c[N];   // 存放多项式系数
21)        fscanf(pf, "%f", &x);
22)        for(int i=N; i>=0; i--)
23)            fscanf(pf, "%d", &c[i]);
24)        printf("%.2f", polynomial(x, &c));
25)        fclose(pf);
26)        return 0;
27)    }
```

三、分析填空题（20 分，每空 2 分）

得分	
----	--

1. 两个单词中的字母及其个数均相同称之为变位词，即相同字母的重新排列，例如：smartest 和 mattress 是变位词。下面代码的功能为测试两个单词是否为变位词，请将空白处代码补充完整。

```
#include <stdio.h>

char Upper(char ch){ //将小写字母 ch 转换为大写字母
    return _____ (1) _____ ? ch-'a'+'A' : ch;
}

int IsAlpha(char ch){ //判断字符 ch 是否介于 a~z 或 A~Z
    return _____ (2) _____;
}

int EqualArray(int a[], int n){ // 判断数组 a 中元素是否全为 0
    for(int i=0; i<n; i++)
        if(_____ (3) _____)
            return 0;
    return 1;
}

int main(){
    char ch;
    int words[26] = {0};
    printf("Enter first word: ");
    while((ch=getchar())!='\n' && IsAlpha(ch))
        words[Upper(ch)-'A']++;
    printf("Enter second word: ");
    while((ch=getchar())!='\n' && IsAlpha(ch))
        _____ (4) _____;
    printf("%s", _____ (5) _____ ? "YES" : "NO");
    return 0;
}
```

2. 某项比赛有 5 个评委，评判规则采用去掉一个最高分和一个最低分，然后计算平均分的形式。下面代码中，读取 100 名选手的成绩，并存放在动态分配的二维数组中，然后按照评判规则计算选手们的平均分，请将空白处代码补充完整。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

float Average(float *score, int n){// 计算去掉一个最高、最低分后的平均分
    float sum = 0;
    for(int i=0; i<n; i++)
        _____(6)_____;
    return sum / (n-2);
}

void Calculate(float (*score)[5], int m){
    for (int i=0; i<m ; i++){
        int max=0, min=0;
        for(int j=0; j<5; j++){
            if (*(score+i)+j > (*(score+i)+max))
                max = j;
            if (_____(7)_____)
                min = j;
        }
        (*(score+i)+max) = (*(score+i)+min) = 0;
        printf("%.2f\n", Average(_____(8)_____));
    }
}

int main(){
    float (*player)[5] = (float (*)[5])malloc(_____(9)_____);
    for(int i=0; i<100; i++)
        for(int j=0; j<5; j++)
            scanf("%f", _____(10)_____);
    Calculate(player, 100);
    free(player);
    return 0;
}
```

四、程序设计题（40 分，第 1 题 15 分，第 2 题 25 分）

得分	
----	--

1. 给定一个 **5*5** 的矩阵，由用户输入矩阵中每个元素的值，并计算该矩阵的转置矩阵（将矩阵的行列互换得到的新矩阵称为转置矩阵，即 $b_{ij} = a_{ji}$ ，例如：3*3 的矩阵和其转置矩阵如下所示），之后将转置矩阵按多行保存到文本文件 **matrix.txt** 中。

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad b = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

2. 某学校需要开发学生成绩管理系统，用于存储、查询学生信息。请根据以下需求完成程序设计：

（a）定义结构体 **Student**，包括以下成员：

id: 学号（整数类型）；

name: 姓名（字符串，最多 20 个字符）；

score: 成绩（浮点数）。

（b）编写 **main** 函数，显示程序的功能菜单，并根据用户键入的整数值执行对应的功能，功能执行完毕后将再次显示菜单，直至用户选择退出程序。具体功能如下：

（1）创建：编写 **Create** 函数，使用动态内存分配的方式，创建结构体数组存储 100 名学生信息，并由用户输入学生们的学号、姓名和成绩等信息，存储到结构体数组中；

（2）打印：编写 **Print** 函数，按照学号升序输出所有学生的学号、姓名、成绩；

（3）退出：编写 **Release** 函数，释放动态分配的结构体数组；然后退出程序。

显示功能菜单的函数定义，以及 3 个功能的函数声明如下：

```
void showMenu(){  
  
    printf("\n 学生成绩管理系统\n");  
    printf("1. 创建\n");  
    printf("2. 打印\n");  
    printf("3. 退出\n");  
    printf("请输入选项(1-3): ");  
  
}  
  
//创建 n 个学生的结构体数组，返回数组首地址  
struct Student* Create (int n);  
  
// 输出 array 数组中 n 个学生的信息  
void Print(struct Student array[], int n);  
  
// 释放 array 指向的动态分配的内存  
void Release(struct Student *array);
```